CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Deux questions d'intégrabilité

Énoncé

Les deux questions sont indépendantes.

1. La fonction $x \mapsto \dfrac{e^{-2x}}{\sqrt{x^2-1}}$ est-elle intégrable sur $]1,+\infty[$?
2. Soit $a>0$. La fonction $x \mapsto \dfrac{\ln x}{1+x^a}$ est-elle intégrable sur $]0,+\infty[$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux fonctions continues sur des intervalles ouverts.

Ce qu'on te demande. Étudier l'intégrabilité à chaque borne.

Corrigé

1. Borne 1

Le seul problème en 1 est le dénominateur, qui s'annule. On factorise $x^2-1=(x-1)(x+1)$: quand $x \to 1^+$, $x+1 \to 2$ et $e^{-2x} \to e^{-2}$, donc

$$\frac{e^{-2x}}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{e^{-2x}}{\sqrt{x+1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x-1}} \sim \frac{e^{-2}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{(x-1)^{1/2}}.$$

Intégrales de Riemann : $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha<1$. Ici $\alpha=\frac{1}{2}<1$. Par équivalence (fonctions positives), la fonction est intégrable sur $]1,2]$.

2. Borne $+\infty$

Pour $x \geqslant 2$: $x^2-1 \geqslant 3$, donc $\sqrt{x^2-1} \geqslant \sqrt{3} \geqslant 1$, et en passant à l'inverse :

$$0 \leqslant \frac{e^{-2x}}{\sqrt{x^2-1}} \leqslant e^{-2x}.$$

$\int_2^{+\infty} e^{-2x}dx = \frac{e^{-4}}{2}$ est finie : e^{-2x} est intégrable, donc notre fonction aussi sur $[2,+\infty[$. Avec l'étape précédente (sur $]1,2]$) :

Oui : intégrable sur $]1,+\infty[$.

3. Borne 0

Quand $x \to 0^+$: $x^a \to 0$ (car $a > 0$), donc $1 + x^a \to 1$, et

$$\frac{\ln x}{1+x^a} \sim \ln x.$$

ln est intégrable sur $]0,1]$: une primitive est $x\ln x - x$, qui a une limite finie (0) en 0^+. On peut aussi dire : $\sqrt{x}\,|\ln x| \to 0$, donc $|\ln x| = o(\frac{1}{\sqrt{x}})$, et $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable en 0 (Riemann, $\frac{1}{2} < 1$).

La fonction est de signe constant (négatif) près de 0 : par équivalence, elle est intégrable sur $]0,1]$, quel que soit $a > 0$.

4. Borne $+\infty$

$\frac{\ln x}{1+x^a} \sim \frac{\ln x}{x^a}$, positif pour $x > 1$.

- $a > 1$: avec $\beta = \frac{1+a}{2} \in]1,a[$, $x^\beta \cdot \frac{\ln x}{x^a} = \frac{\ln x}{x^{a-\beta}} \to 0$, donc $\frac{\ln x}{x^a} \leqslant \frac{1}{x^\beta}$ pour x grand : intégrable.
- $a \leqslant 1$: pour $x \geqslant e$, $\frac{\ln x}{x^a} \geqslant \frac{1}{x^a} \geqslant \frac{1}{x}$, non intégrable.

Intégrable sur $]0,+\infty[\iff a > 1$.

Le piège

Conclure en $+\infty$ avec « $\frac{\ln x}{x^a}$ est négligeable devant $\frac{1}{x^a}$ » : c'est le contraire, le ln fait grossir le terme.

La méthode

Une borne à la fois, équivalent positif, référence de Riemann (en empruntant un peu d'exposant pour absorber les ln).

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** Sur $[a,b[$ (b fini ou $+\infty$), pour f continue par morceaux :

  $|f| \leqslant g$ intégrable $\Rightarrow$ f intégrable

  $|f| \sim g$ au voisinage de b $\Rightarrow$ (f intégrable $\iff$ g intégrable)

  On regarde chaque borne « à problème » séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\,dt < \infty \ (c > 0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\,dt = 1$$

Version décalée : $\int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.